

Chapitre 7

Les réseaux convolutifs

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Apprentissage profond

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'économie de paramètres de la convolution

Une image en niveaux de gris de 64×64 pixels doit être traitée par une première couche produisant 50 sorties.

- (a) Calculer le nombre de paramètres d'une couche **entièrement connectée** vers ces 50 sorties.
- (b) Calculer le nombre de paramètres d'une couche **convolutive** de 16 filtres 5×5 (un seul canal d'entrée).
- (c) Calculer le rapport entre les deux nombres de paramètres.

Exercice 2 — Calculer la taille de sortie d'une convolution

La taille de sortie d'une convolution est donnée par $\lfloor (\text{taille entrée} - \text{taille filtre} + 2 \times \text{remplissage}) / \text{pas} \rfloor + 1$.

- (a) Calculer la taille de sortie pour une entrée de 32×32 , un filtre 3×3 , un remplissage de 1 et un pas de 1.
- (b) Calculer la taille de sortie pour une entrée de 28×28 , un filtre 5×5 , sans remplissage, avec un pas de 1.
- (c) Calculer la taille de sortie pour la même entrée de 28×28 et le même filtre 5×5 , mais avec un remplissage de 2 et un pas de 2. Quel est l'effet d'un pas supérieur à 1 sur la taille de sortie, par rapport à un pas de 1 ?

Exercice 3 — Une convolution causale comme moyenne mobile apprise

Une série hebdomadaire de ventes vaut, pour les semaines 1 à 6 : 10 ; 12 ; 9 ; 15 ; 11 ; 14. On applique un filtre causal de taille 3, de poids $w = (0,5 ; 0,3 ; 0,2)$ appliqués respectivement à (y_t, y_{t-1}, y_{t-2}) , avec un biais $b = 0,1$ et une activation ReLU.

- (a) Calculer la sortie du filtre pour $t = 3$ (utilisant y_3, y_2, y_1).
- (b) Calculer la sortie du filtre pour $t = 4$ et pour $t = 5$.
- (c) En quoi cette opération correspond-elle exactement à ce que fait un processus MA(3), à ceci près que les poids sont appris plutôt que fixés a priori ? Pourquoi le filtre n'utilise-t-il jamais y_{t+1} ?

2 Exercices cumulatifs (chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Remplacer la première couche du réseau officiel par une convolution

La première couche du réseau officiel du chapitre 1 ($20 \rightarrow 32$, entièrement connectée) compte 672 paramètres. On envisage de la remplacer par une couche convolutive causale de 32 filtres de taille 5 (un seul canal, puisque la série financière est univariée), appliquée aux 20 valeurs d'entrée traitées comme une séquence temporelle.

- (a) Calculer le nombre de paramètres de cette couche convolutive.
- (b) Calculer le rapport entre les paramètres de la couche dense (672) et ceux de la couche convolutive.
- (c) Calculer la variance He pour cette couche convolutive ($n_{\text{entrée}} = 5 \times 1 = 5$, chapitre 6), et la comparer à la variance He de la couche dense équivalente ($n_{\text{entrée}} = 20$). Enfin, sachant que le chapitre 1 avait signalé un risque de surdimensionnement pour un réseau de 1 217 paramètres face à 1 000 observations (chapitre 5, réduire le réseau est un des remèdes), en quoi le passage à une couche convolutive constitue-t-il une mise en œuvre concrète de ce remède, tout en

exploitant une propriété structurelle de la série (motifs locaux) plutôt qu’une simple réduction arbitraire de taille ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Dimensionner un réseau de lecture de chèques

Une banque traite des images de chèques scannés en couleur, de 200×200 pixels sur 3 canaux (rouge, vert, bleu), pour une première couche de 100 sorties.

- (a) Calculer le nombre de paramètres d’une couche entièrement connectée vers ces 100 sorties.
- (b) Calculer le nombre de paramètres d’une couche convolutive de 64 filtres 7×7 sur les 3 canaux d’entrée.
- (c) Calculer le rapport entre les deux. Une banque qui traiterait des millions de chèques par jour a-t-elle intérêt, au-delà du gain en paramètres, à ce que l’architecture soit **équivalente par translation** (un même motif de signature reconnu quelle que soit sa position sur le chèque) ?

Exercice 6 — Lisser la croissance du PIB par une moyenne mobile apprise

Un institut de conjoncture dispose des taux de croissance trimestriels du PIB (en %) : 2,1 ; 1,8 ; 2,5 ; 3,0 ; 2,2 ; 1,5, pour les trimestres 1 à 6. On applique un filtre causal de taille 3, poids $w = (0,6 ; 0,25 ; 0,15)$, biais $b = -0,05$, activation ReLU.

- (a) Calculer la sortie filtrée pour les trimestres 3, 4, 5 et 6.
- (b) Comparer la volatilité (écart entre valeur minimale et valeur maximale) de la série brute des six trimestres à celle des quatre sorties filtrées. Le filtre a-t-il un effet lissant, comme attendu d’une moyenne mobile ?
- (c) Pourquoi serait-il incorrect, pour une prévision publiée chaque trimestre en temps réel, d’utiliser un filtre **non causal** (centré, utilisant y_{t+1}) ?